

习 题 六

6-1 材料的抗剪强度与材料承受的正应力有关。对某种材料试验的数据如下：

正应力 x/Pa	26.8	25.4	28.9	23.6	27.7	23.9	24.7	28.1	26.9	27.4	22.6	25.6
抗剪强度 y/Pa	26.5	27.3	24.2	27.1	23.6	25.9	26.3	22.5	21.7	21.4	25.8	24.9

假设正应力的数值是精确的，求①抗剪强度与正应力之间的线性回归方程；②当正应力为 24.5Pa 时，抗剪强度的估计值是多少？

6-2 在一元线性回归分析中，当观测数据的数字比较复杂时，对数据进行适当变换可以简化计算。设变换关系式为 $x' = d_1(x - c_1)$ $y' = d_2(y - c_2)$

求证：
$$\bar{x} = c_1 + \frac{\bar{x}'}{d_1}; \bar{y} = c_2 + \frac{\bar{y}'}{d_2}$$

$$l_{xx} = \frac{1}{d_1^2} l_{x'x'}; l_{yy} = \frac{1}{d_2^2} l_{y'y'}$$

$$l_{xy} = \frac{1}{d_1 d_2} l_{x'y'}$$